数值分析实践报告 (四)

姓　名	VesperaZephyr	班　级	数学与应用数学	报告评分	
学　号	114514	地点/机号		指导教师	

一、实验项目名称: 最小二乘拟合及其应用

二、实验目的:

1. 理解最小二乘法的基本原理：掌握通过最小化残差平方和来拟合线性模型参数的数学思想, 理解法方程组的推导过程。
2. 掌握参数的计算方法：根据实验数据, 熟练运用最小二乘法计算线性回归模型中的参数。
3. 培养工程问题建模能力：学会将工程中的问题转化为数学模型, 并运用数值方法求解。
4. 学会模型评价与预测：掌握误差的计算方法, 能够评估拟合优度；并利用拟合模型进行工程预测。
5. 提升编程与数据可视化能力：能够使用 Python(或其它语言) 实现最小二乘算法, 绘制原始数据点、拟合曲线、残差分析图, 直观展示拟合效果。
6. 培养误差分析与批判性思维：通过残差分析和模型局限性讨论, 认识拟合模型的适用条件, 理解实际工程中数据误差的来源及其对预测结果的影响。

实验内容:

某矿山机械厂对一批球磨机衬板进行磨损寿命试验。衬板在服役过程中, 其厚度磨损量随时间逐渐增加。为制定合理的衬板更换周期, 工程师记录了连续运行时间 t(单位：天) 与对应的累计磨损量 h(单位：mm), 数据如下：

时间t	5	10	15	20	25	30	35	40
磨损量h	0.8	1.6	2.3	3.1	3.8	4.5	5.2	6.0

根据摩擦学理论, 在稳定磨损阶段, 磨损量与时间通常呈线性关系：

$$h(t) = a + bt$$

其中：a 为初始磨损量 (mm), b 为磨损速率 (mm/天)。

四、模型构建

对于给定的 m 组观测数据 $(t_i, h_i),\ i = 1, 2, \ldots, m$, 假设磨损量 h 与时间 t 满足线性关系:

$$h = a + bt,$$

记拟合值为 $\hat{h}_i = a + bt_i$, 残差 $e_i = h_i - \hat{h}_i$.

采用最小二乘准则, 定义误差函数为残差平方和:

$$Q(a, b) = \sum_{i=1}^{m} e_i^2 = \sum_{i=1}^{m} (h_i - a - bt_i)^2. \tag{1}$$

目标是求参数 a, b 使 $Q(a, b)$ 最小. 分别对 a 和 b 求偏导并令其为零:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial Q}{\partial a} = -2 \sum\limits_{i=1}^{m} (h_i - a - bt_i) = 0, \\ \dfrac{\partial Q}{\partial b} = -2 \sum\limits_{i=1}^{m} (h_i - a - bt_i) t_i = 0. \end{cases}$$

整理得法方程组 (正规方程):

$$\begin{cases} ma + \left(\sum\limits_{i=1}^{m} t_i \right) b = \sum\limits_{i=1}^{m} h_i, \\ \left(\sum\limits_{i=1}^{m} t_i \right) a + \left(\sum\limits_{i=1}^{m} t_i^2 \right) b = \sum\limits_{i=1}^{m} t_i h_i. \end{cases} \tag{2}$$

记

$$S_t = \sum t_i, \quad S_h = \sum h_i, \quad S_{tt} = \sum t_i^2, \quad S_{th} = \sum t_i h_i, \quad \bar{t} = \frac{S_t}{m},\ \bar{h} = \frac{S_h}{m},$$

则参数的最小二乘估计为:

$$b = \frac{m S_{th} - S_t S_h}{m S_{tt} - S_t^2} = \frac{\sum (t_i - \bar{t})(h_i - \bar{h})}{\sum (t_i - \bar{t})^2}, \tag{3}$$

$$a = \bar{h} - b\bar{t}. \tag{4}$$

五、模型求解

针对本题, 算法步骤为:

Algorithm 1 最小二乘法线性回归拟合及预测

Require: 观测天数 t_i 和磨损量 h_i, $i = 1, \ldots, m$, 目标磨损量 $h_{\text{target}} = 8.0(\text{mm})$

Ensure: 拟合参数 a(初始磨损量)、b(磨损速率), 决定系数 R^2, 预测天数 t_{predict}

计算统计量：

$S_t = \sum_{i=1}^{m} t_i$

$S_h = \sum_{i=1}^{m} h_i$

$S_{tt} = \sum_{i=1}^{m} t_i^2$

$S_{th} = \sum_{i=1}^{m} t_i h_i$

估计回归参数：

$$b = \frac{mS_{th} - S_t S_h}{mS_{tt} - S_t^2}$$

$a = \bar{h} - b\bar{t}$, 其中 $\bar{h} = S_h/m$, $\bar{t} = S_t/m$

输出拟合方程：$h = a + bt$

计算拟合值 $\hat{h}_i = a + bt_i$, 残差 $e_i = h_i - \hat{h}_i$

计算残差平方和：$Q = \sum_{i=1}^{m} e_i^2$

计算总平方和：$S_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^{m} (h_i - \bar{h})^2$

计算决定系数：$R^2 = 1 - Q/S_{\text{tot}}$

输出 Q 和 R^2

预测磨损量达到 h_{target} 所需天数：

$$t_{\text{predict}} = \frac{h_{\text{target}} - a}{b}$$

输出 t_{predict}

编写 Matlab 程序求解, 代码文件为`least_squares_fitting.m`, 运行结果见表1.

六、实验结果

6.1 代码结果

代码文件为`least_squares_fitting.m`, 运行结果见表1:

根据表1的结果分析如下:

- 拟合得到的线性方程为 $h(t) = 0.1071 + 0.1469\,t$.
- 残差平方和 $Q \approx 0.0087$, 数值极小, 说明回归直线对数据的整体偏差很小.
- 决定系数 $R^2 = 0.9996$, 非常接近 1, 表明模型能够解释 99.96% 的磨损量变异, 线性关系极其显著, 模型可靠性极高.
- 预测当磨损量达到报废标准 8.0 mm 时, 衬板的服役时间约为 53.73 天.

表 1: 线性回归拟合结果

拟合方程	$h = 0.1071 + 0.1469\,t$
初始磨损量 a	0.1071 mm
磨损速率 b	0.1469 mm/天
残差平方和 Q	0.008690
决定系数 R^2	0.999617
预测达到 8.0 mm 的服役天数	53.73 天

在`least_squares_fitting.m`的基础上, 进行可视化, 绘制残差图, 进一步分析拟合效果与模型的适用性. 代码文件为`least_squares_fitting_visualization.m`, 运行结果见下:

表 2: 线性回归残差

t / 天	e / mm
5	−0.0417
10	0.0238
15	−0.0107
20	0.0548
25	0.0202
30	−0.0143
35	−0.0488
40	0.0167

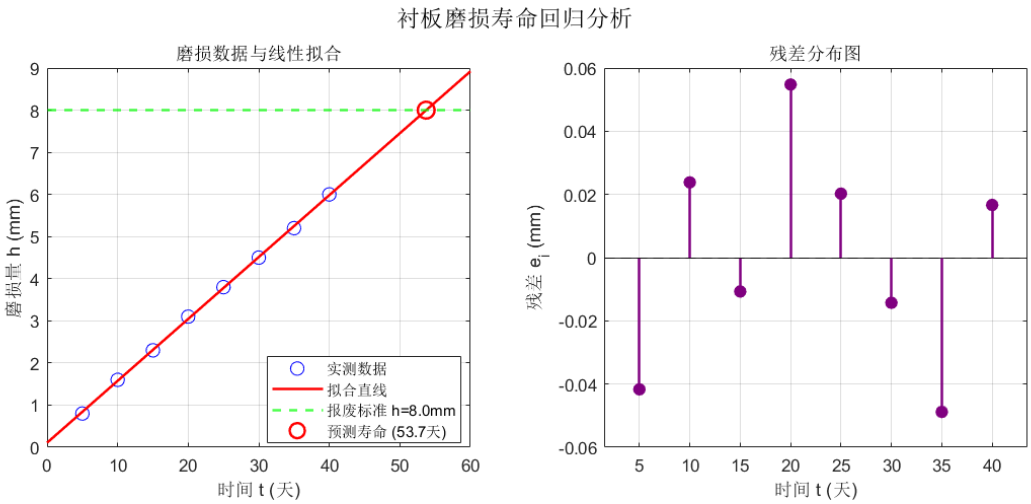


图 1: 衬板磨损寿命回归分析

从残差图可见, 残差在零线附近随机分布, 未呈现弯曲或异方差趋势, 进一步验证了线性模型的适用性.